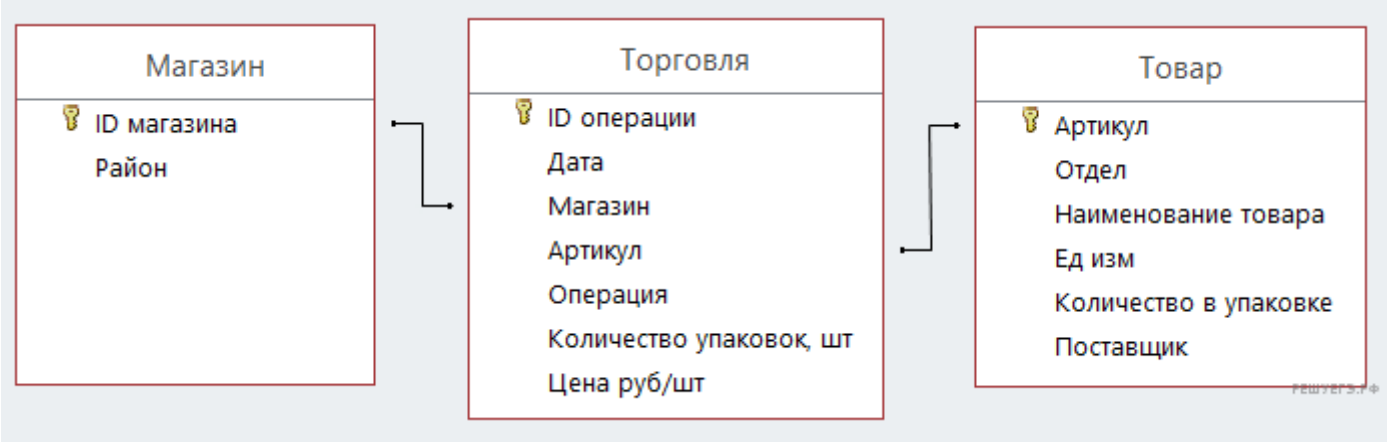
дз 6 на 01 октября 2024

3 (скачать файл)
В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.

Задание 3

Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах. На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, магазины какого района в период с 25 по 27 июня получили наибольшее количество товаров отдела «Бакалея».
В ответе запишите число — найденное наибольшее количество в килограммах.

4.
Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: И — 0001, Н — 1110, Ф — 1111, О — 1000, Р — 001, М — 110, А — 0000, Т — 101, К — 01. Укажите возможный код минимальной длины для буквы Ю. Если таких кодов несколько, укажите тот из них, который имеет минимальное числовое значение.

6.1

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд *n*** (где *n* — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на *n* единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо *m*** (где *m* — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори *k* [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из *S* команд повторится *k* раз (где *k* — целое число).

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 45 Повтори 7 [Вперёд 5 Направо 45 Вперёд 10 Направо 135].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, которая ограничена линией, заданной алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

6.2.

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует три команды: **Вперёд** *n* (где *n* — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на *n* единиц в том направлении, куда указывает её голова, **Направо** *m* (где *m* — целое число), вызывающая изменение направления движения на *m* градусов по часовой стрелке, и **Налево** *m* (где *m* — целое число), вызывающая изменение направления движения на *m* градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори *k* [Команда1 Команда2 . . . Команда*S*]** означает, что последовательность из *S* команд повторится *k* раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 2 [Вперёд 9 Направо 90 Вперёд 15 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 12 Направо 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 6 Направо 90 Вперёд 12 Направо 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, не включая точки на границах этого объединения.

6.3.
Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует три команды: **Вперёд** *n* (где *n* — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на *n* единиц в том направлении, куда указывает её голова, **Направо** *m* (где *m* — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке, и **Налево** *m* (где *m* — целое число), вызывающая изменение направления движения на *m* градусов против часовой стрелки.
Запись **Повтори** *k* **[Команда1 Команда2 ... Команда*S*]** означает, что последовательность из *S* команд повторится *k* раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 2 [Вперёд 9 Направо 90 Вперёд 15 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 12 Направо 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 6 Направо 90 Вперёд 12 Направо 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями, включая точки на границах этого пересечения.

7.

Интернет-сервис предоставляет возможность скачать музыкальную запись в двух вариантах: *A* (высокое качество) и *B* (среднее качество). Оба варианта записаны в формате стерео. Вариант А оцифрован с частотой дискретизации 66 кГц и разрешением 32 бит, вариант *B* — с частотой дискретизации 44 кГц и разрешением 16 бит. В варианте *A* использовано сжатие данных без потерь, при этом объём файла уменьшился в 2 раза. В варианте *B* использовано сжатие с потерями, уменьшающее размер файла в 12 раз. Известно, что размер файла варианта *B* составляет 11 Мбайт. Определите размер файла для варианта *A*. В ответе укажите только число — размер файла в Мбайт.